



Production d'énergie solaire aux Etats-Unis (2001 - 2025)

SAE « Description et Prévision de séries temporelles »

09/01/2026

BUT 2 SD - FA VCOD

Christella DAVID

Santatriniaina RASOLOFOMANANA

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
1) Étude de la tendance de la production solaire : moyennes mobiles et courbe de régression des moyennes annuelles	4
2) Décomposition de la série et coefficients saisonniers	5 et 6
a) Coefficient saisonnier sur 3 années	5
b) Décomposition de la série.....	5 et 6
3) Analyse de la série corrigée des variations saisonnières et étude des résidus	6 et 7
a) Série corrigée des variations saisonnières	6
b) Résidus.....	7
4) Prévision de la production solaire pour l'année 2025 (trois méthodes)	7 à 10
5) Prévision 2024 à partir de 2001–2023 : comparaison des trois méthodes et calcul de l'EQM	11 et 12
CONCLUSION	12
SUMMARY	12

INTRODUCTION

L'électricité permet le fonctionnement des foyers, des transports et de l'économie. Dans un contexte de transition énergétique et de préoccupations environnementales, les énergies renouvelables prennent une importance croissante.

Dans ce travail, nous étudions la production d'électricité d'origine solaire. Les données utilisées viennent des États-Unis et proviennent de la U.S. Energy Information Administration (EIA), une agence officielle du Department of Energy chargée de collecter et de diffuser des informations sur l'énergie.

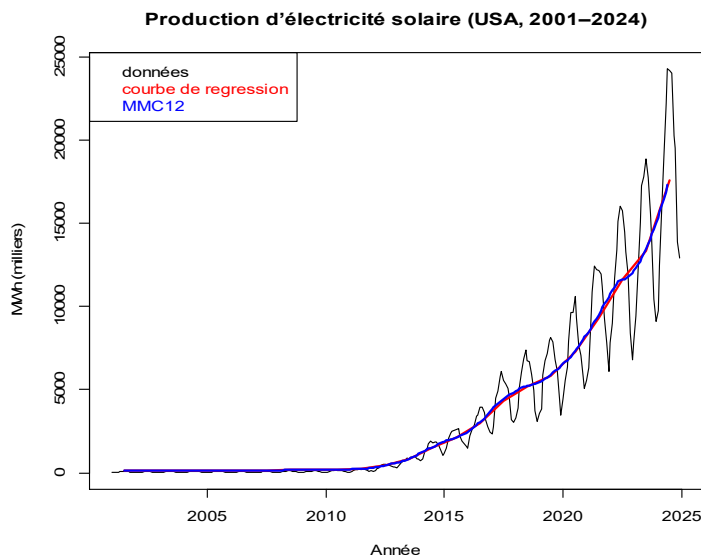
La série étudiée est annuelle et couvre la période allant de 2001 à 2024. Elle est exprimée en milliers de mégawattheures.

L'objectif du projet est de comprendre comment la production solaire évolue au fil des années. Nous cherchons à identifier la tendance générale, les variations au cours du temps et à réaliser des prévisions pour les périodes suivantes.

Pour répondre à ces objectifs, nous utiliserons plusieurs outils d'analyse : repérer la tendance de la série, la décomposer, examiner les résidus et réaliser des prévisions avec différentes méthodes.

1) Étude de la tendance de la production solaire : moyennes mobiles et courbe de régression des moyennes annuelles

Dans cette partie, nous étudions la tendance de la production d'électricité solaire entre 2001 et 2024. Pour cela, nous utilisons un filtre de moyennes mobiles ainsi qu'une régression basée sur les moyennes annuelles. Ces méthodes permettent de lisser les variations mensuelles et de mieux observer l'évolution globale de la production solaire.



Ce graphique représente la production énergétique solaire aux Etats-Unis entre 2001 et 2024. Cette production augmente fortement à partir de 2010. On observe une croissance rapide, surtout après 2015. La série montre aussi une forte saisonnalité, avec des pics chaque année. Nous pouvons alors dire que l'énergie solaire joue un rôle de plus en plus important dans la production d'électricité.

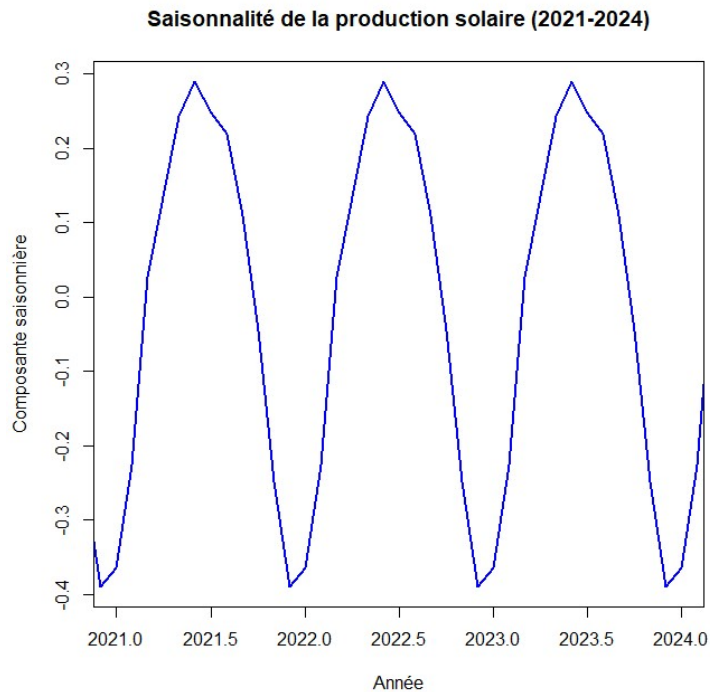
Nous avons ajouté deux éléments pour mieux visualiser la tendance de la production solaire. La **courbe bleue** représente la moyenne mobile centrée sur 12 mois (**MMC12**). Elle permet de lisser les variations saisonnières et de mettre en évidence l'évolution générale de la série. La **courbe rouge** correspond à la **régression des moyennes annuelles**, qui montre la tendance de long terme.

En comparant ces courbes avec la **série observée** (les données solaires), on voit que la production d'électricité solaire augmente régulièrement, avec une croissance particulièrement forte après 2015.

Méthode : Pour analyser cette série, nous avons d'abord utilisé la fonction `ts`, qui permet de transformer les données en série temporelle. Cela facilite ensuite l'étude des saisons, des tendances et des évolutions au fil du temps. Nous appliquons également la transformation **$\text{solaire_log} = \log(\text{solaire} + 100)$** afin de stabiliser la variance de la série. Enfin, les graphiques présentés dans le rapport seront affichés dans l'échelle d'origine, en utilisant la transformation inverse **$\exp(\text{solaire_log}) - 100$** .

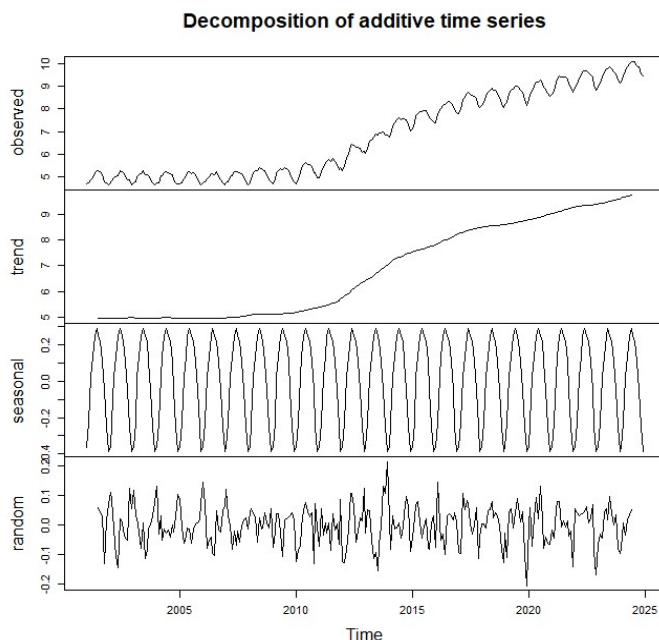
2) Décomposition de la série et coefficients saisonniers

Dans cette partie, nous calculons et traçons les coefficients saisonniers de la production solaire, puis décomposons la série pour distinguer tendance, saisonnalité et résidus, afin de mieux comprendre sa structure temporelle.



a) Coefficient saisonnier sur 3 années

La saisonnalité a été estimée via la fonction **decompose** après transformation logarithmique, nécessaire pour traiter une série initialement multiplicative avec un modèle additif. Sur trois années, le cycle saisonnier se répète : la production solaire augmente de janvier à juin, atteint son maximum en été, puis décroît jusqu'en décembre. Cette variation correspond directement à l'évolution de l'ensoleillement.



b) Décomposition de la série
Observed (série observée) : la production solaire augmente sur toute la période et on voit un schéma saisonnier qui revient chaque année.
Trend (tendance) : la tendance reste assez stable au début, puis elle progresse rapidement à partir de 2012 et continue de monter ensuite.
Seasonal (saisonnalité) : le motif saisonnier est régulier, avec une amplitude qui ne change presque pas d'une année à l'autre.
Random (résidus) : les résidus sont

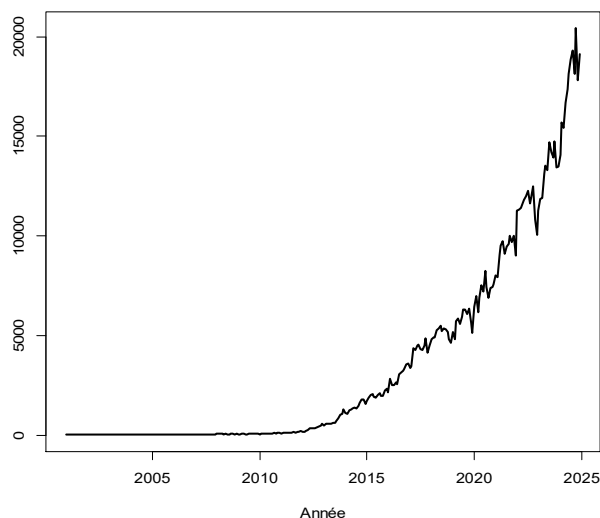
globalement centrés autour de zéro, avec quelques variations ponctuelles.

Nous pouvons en déduire que la production d'électricité solaire suit une hausse au fil des années, tout en conservant une saisonnalité stable. La décomposition permet de bien distinguer la tendance, la saisonnalité et les variations aléatoires, et comme les résidus restent faibles, le modèle décrit correctement l'évolution globale de la série.

3) Analyse de la série corrigée des variations saisonnières et étude des résidus

Dans cette partie, nous présentons la série une fois l'effet saisonnier retiré, puis nous examinons les résidus à l'aide d'un boxplot afin d'évaluer la qualité de l'ajustement et de repérer s'écartent du schéma habituel.

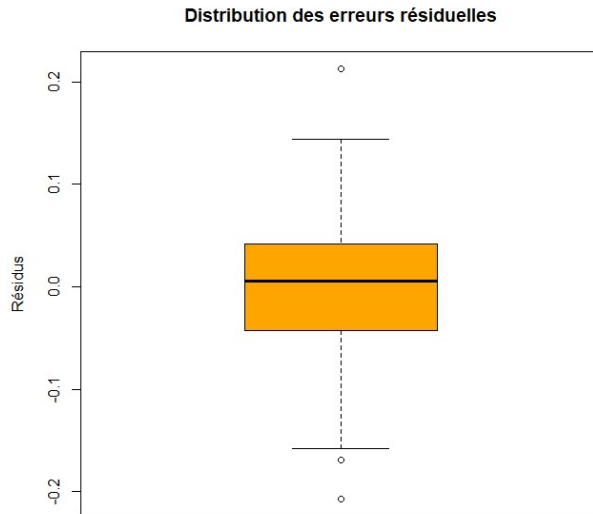
Série corrigée des variations saisonnières de la production solaire



a) Série corrigée des variations saisonnières

La série corrigée des variations saisonnières (CVS) présente une tendance fortement croissante sur la période observée. Après une phase quasi stable jusqu'en 2010, la production augmente rapidement à partir de 2012, avec une accélération marquée après 2015. La courbe illustre une croissance de type exponentielle, atteignant des niveaux supérieurs à 15 000 milliers de MWh en 2025.

L'absence de fluctuations saisonnières visibles confirme que la désaisonnalisation a été correctement appliquée.



b) Résidus

En complément, la distribution des erreurs résiduelles indique que la médiane est proche de zéro et que la dispersion est faible, avec quelques valeurs extrêmes limitées. Cette symétrie et centrage autour de zéro suggèrent que le modèle utilisé pour corriger la série est globalement bien ajusté, sans biais systématique et avec une variabilité modérée des erreurs.

4) Prédiction de la production solaire pour l'année 2025 (trois méthodes)

Dans cette partie, nous établissons une prévision de la production d'électricité solaire pour l'année 2025 en appliquant trois méthodes distinctes : **prévision par estimation de tendance + coefficients saisonniers**, méthode de **Holt-Winters** et prévision à l'aide de **modèles ARMA**. Nous pourrions alors comparer leurs résultats et vérifier dans quelle mesure ces méthodes permettent de prolonger l'évolution observée au cours des années précédentes.

Méthode 1 (additif) : Tendance polynomiale + saisonnalité

Nous estimons les coefficients saisonniers $\hat{s}_i$, retirons la saisonnalité pour obtenir la CVS ($CVS_i = y_i - \hat{s}_i$), ajustons une tendance paramétrique $\tilde{f}$ sur la CVS, puis prévoyons $\hat{y}_k = \tilde{f}_k + \hat{s}_k$. Cette méthode permet de distinguer la tendance et la saisonnalité, et elle donne des prévisions en accord avec l'évolution générale de la production solaire. (Source : Cours 4)

- y_i : production solaire réelle au mois i ;
- $\hat{s}_i$: coefficient saisonnier estimé pour la période i ;
- $\hat{y}_k$: prévision de la série au temps k ;
- $\tilde{f}_k$: valeur de la **tendance estimée** au temps k ;
- $\hat{s}_k$: coefficient saisonnier à ajouter pour la période k ;

Méthode 2 : Holt-Winters

La méthode de Holt-Winters prévoit la production solaire en utilisant les valeurs passées, en donnant plus de poids aux observations récentes. Elle prend aussi en compte la saisonnalité en utilisant les observations séparées d'un cycle annuel. Les paramètres du modèle (niveau, tendance et saisonnalité) sont ajustés par moindres carrés, puis mis à jour à chaque nouvelle donnée, ce qui rend la méthode rapide et efficace. Elle permet ainsi d'obtenir de bonnes prévisions pour les mois à venir, ce qui est adapté à une série comme la production solaire. (Source : Cours 4)

Méthode 3 : Modèles ARMA

Cette méthode consiste à transformer la série afin de la rendre stationnaire, en retirant successivement la saisonnalité (différence d'ordre $p = 12$) puis la tendance (différence d'ordre 1). Une fois obtenue, la série différenciée est examinée pour vérifier qu'elle ne présente plus ni tendance ni saisonnalité résiduelle. Sur cette série stationnaire, on ajuste alors un modèle ARMA, qui explique chaque valeur par son passé proche et par les valeurs décalées d'un cycle annuel. Les prévisions futures sont ensuite calculées à partir de l'équation du modèle, puis reconverties dans l'échelle d'origine. (Source : Cours 4)

Dans le cas de la production d'électricité solaire, cette méthode permet de tenir compte du cycle annuel et des relations entre les mois, ce qui aide à produire des prévisions logiques avec les variations observées dans les données solaires.

Stationnarisation et identification du modèle ARIMA

```
> adf.test(solaire.log, alternative=c("stationary"),12)

Augmented Dickey-Fuller Test

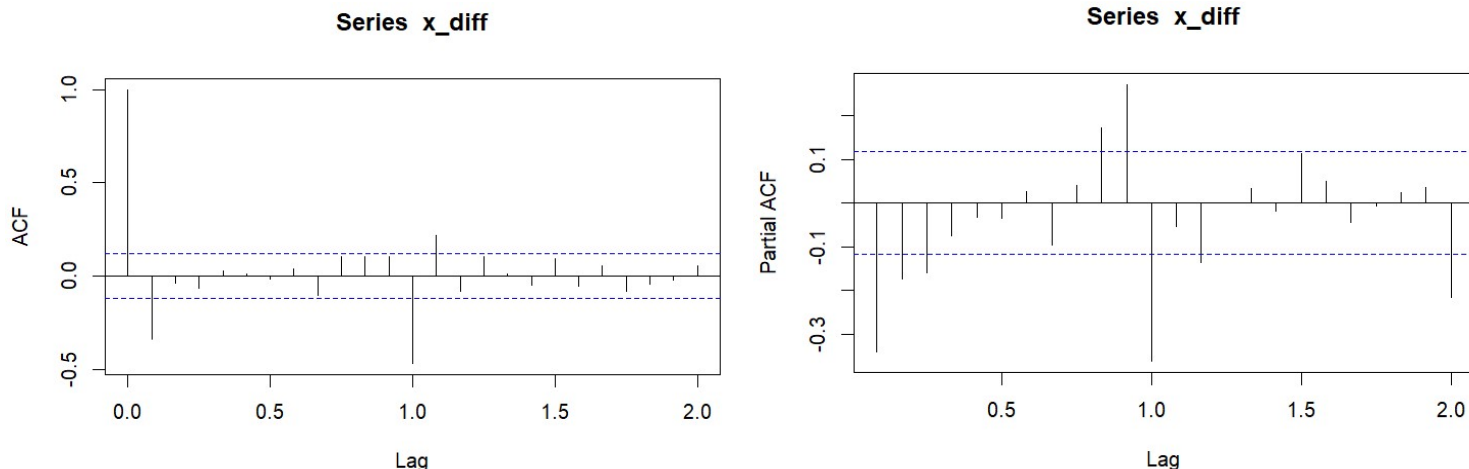
data: solaire.log
Dickey-Fuller = -2.2455, Lag order = 12, p-value = 0.4727
alternative hypothesis: stationary

> adf.test(x, alternative=c("stationary"),12)

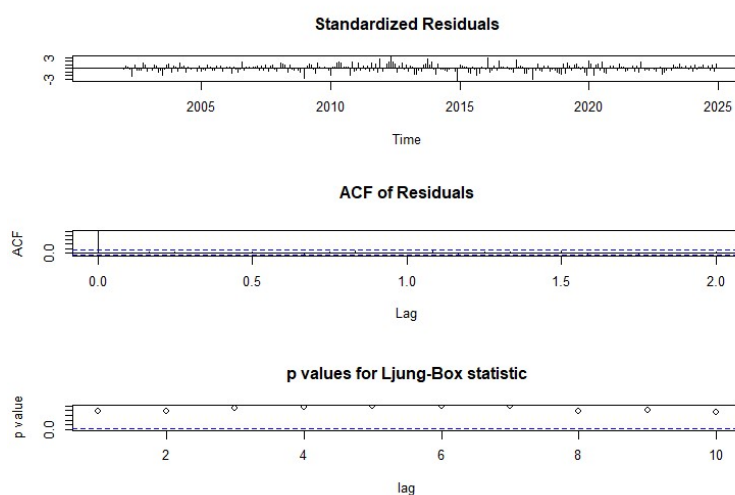
Augmented Dickey-Fuller Test

data: x
Dickey-Fuller = -5.0627, Lag order = 12, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

Le test de stationnarité confirme que la série initiale n'est pas stationnaire (p-value = 0.4727). Après différenciation, la p-value devient 0.01, ce qui indique que la série est stationnaire et qu'un modèle ARIMA peut être appliqué.



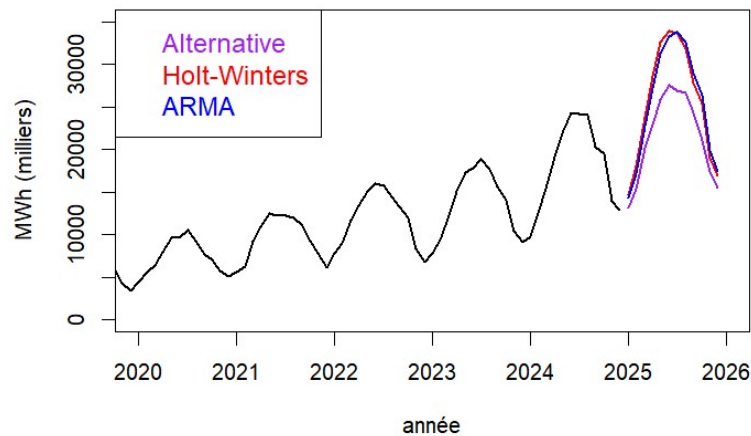
Après différenciation, la série est stationnaire (test ADF significatif). L'ACF et la PACF suggèrent un modèle SARIMA avec $p = 3$, $q = 1$, $P = 2$, $Q = 1$. Les pics saisonniers confirment la nécessité d'inclure une composante saisonnière.



Les diagnostics du modèle montrent que les résidus sont bien centrés autour de zéro et ne présentent pas de tendance particulière. L'analyse de l'ACF indique que toutes les barres sont à l'intérieur des bandes de confiance, ce qui signifie qu'il n'y a pas de corrélation significative entre les erreurs. De plus, les p-values du test de Ljung-Box sont supérieures à 0,05 pour tous les lags, confirmant l'absence d'autocorrélation résiduelle. En

conclusion, les résidus se comportent comme un bruit aléatoire, ce qui indique que le modèle est bien ajusté et que ses prévisions sont fiables.

Prévision de la production d'énergie solaire en 2025



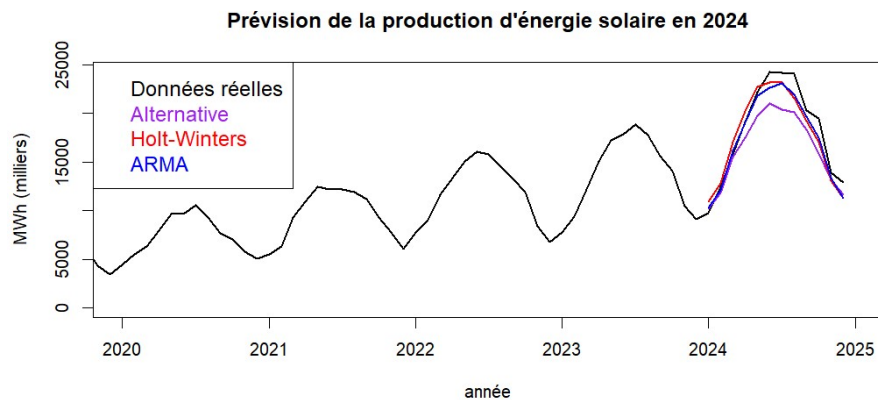
Le graphique présente les prévisions de production d'électricité solaire pour 2025 (en milliers de MWh) obtenues par trois méthodes : Alternative, Holt-Winters et ARMA. Les trois courbes indiquent une hausse nette par rapport à 2024, on retrouve la forme habituelle : ça monte au début de l'année, ça atteint un maximum vers le milieu, puis ça redescend ensuite.

Holt-Winters et ARMA donnent des niveaux très proches et légèrement plus élevés, car elles prolongent davantage la tendance récente. La méthode Alternative est plus prudente et lisse davantage les variations. Les écarts entre les méthodes sont faibles, elles donnent toutes à peu près le même résultat.

Nous pouvons alors en déduire que la production solaire devrait continuer d'augmenter en 2025, tout en gardant le même rythme saisonnier que les années précédentes.

5) Prévision 2024 à partir de 2001–2023 : comparaison des trois méthodes et calcul de l'EQM

Dans cette partie, nous réestimons la prévision de la production d'électricité solaire pour 2024 à partir des données 2001–2023, en appliquant les trois méthodes et en comparant leurs performances au moyen de l'erreur quadratique moyenne (EQM).



a) Prévision 2024 à l'aide des trois méthodes

Le graphique montre que les trois méthodes suivent bien la forme de 2024 : hausse en début d'année, pic marqué au milieu, puis baisse en fin d'année. On peut voir

aussi que :

- la courbe **ARMA** est la plus proche des valeurs réelles, en suivant bien le pic et la baisse en fin d'année ;
- **Holt-Winters** reste assez proche mais s'écarte légèrement au sommet et dans la descente ;
- la méthode **Alternative** donne des valeurs plus faibles et reste en dessous du niveau observé sur plusieurs périodes.

On en déduit que la méthode ARMA apparaît la plus fidèle aux données de 2024, Holt-Winters arrive juste derrière, et l'Alternative est la moins précise.

b) Calcul de l'EQM

Nous calculons l'erreur quadratique moyenne (EQM) pour comparer la précision des différentes méthodes de prévision.

Methode	EQM_log
Trend+Season	0.0046390552
Holt-winters	0.0060434134
ARIMA	0.0006880297

Le tableau montre l'erreur moyenne (EQM) pour les trois méthodes de prévision. La méthode ARIMA a l'erreur la plus faible, ce qui veut dire qu'elle donne les prévisions les plus proches des valeurs réelles. La méthode Trend + Season a une erreur plus grande et Holt-Winters est encore moins précise. Cela indique qu'ARIMA est la meilleure méthode pour prévoir la production solaire, car elle prend bien en compte la tendance et la saisonnalité. Ce qui confirme bien ce qui a été déduit précédemment avec le graphique de comparaison des méthodes de prévision.

CONCLUSION

L'analyse de la production solaire aux États-Unis montre une forte hausse depuis plus de vingt ans. La croissance devient encore plus marquée après 2012, et le cycle saisonnier reste stable chaque année. Les méthodes de prévision confirment que la production devrait continuer d'augmenter en 2025. Parmi toutes les méthodes utilisées, le modèle ARIMA est celui qui donne les résultats les plus précis. On peut dire alors que ce travail montre que l'énergie solaire occupe une place de plus en plus importante dans la production d'électricité américaine et qu'elle devrait continuer à se développer.

Il serait intéressant de comparer cette évolution avec d'autres pays ou avec d'autres énergies renouvelables pour mieux comprendre les tendances à l'échelle mondiale.

SUMMARY

The purpose of this study was to analyse the evolution of solar electricity production in the United States from 2001 to 2024. We first examined the general trend of the series using moving averages and a regression on annual averages. This showed a steady increase, with a strong rise after 2010.

We then decomposed the series into trend, seasonality and residuals. This allowed us to identify a stable seasonal cycle each year and limited residual variations. We also studied the seasonally adjusted series to highlight the true growth of solar production.

Finally, we produced forecasts for 2025 using three methods: a trend-and-seasonality approach, the Holt-Winters method and an ARIMA model. We compared these methods by forecasting the year 2024 and calculating the mean squared error. The ARIMA model proved to be the most accurate.

We simply conclude that solar production is steadily increasing and will continue to grow in the coming years.